مم يتكون جسمك؟ والماء

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٤٢-٤٣

💡 **فكرة الدرس:** تتكون أجسام الكائنات الحية من مواد كيميائية متنوعة، يشكل **الماء** الجزء الأكبر منها، إضافة إلى **الكربوهيدرات والدهون والبروتينات**. والماء ضروري للحياة لأنه **مذيب** تحدث فيه التفاعلات الأيضية، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء: ٣٠).

🎯 **سأتعلّم:**

- أذكر المواد الرئيسية التي تتكون منها أجسام الكائنات الحية
- أوضح أهمية الماء للكائنات الحية
- أفسر دور الماء مذيبًا في الخلايا والدم والجهاز الهضمي

📖 مفردات الدرس

الجزيئات الحيوية
جزيئات تكوّن أجسام الكائنات الحية مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات

المذيب
مادة تذوب فيها مواد أخرى، والماء أهم مذيب في الكائنات

التفاعلات الأيضية
مجموعة التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل جسم الكائن الحي

البلازما
الجزء السائل من الدم وتتكون معظمها من الماء

مكونات الجسم

- الماء نحو **٨٠%** من أجسام معظم الكائنات الحية
- الكربوهيدرات والدهون والبروتينات جزيئات حيوية تبني الجسم وتمده بالطاقة
- تذكر من الكيمياء: الذرة والعنصر والجزيء

أهمية الماء

- **مذيب**: تحدث التفاعلات الأيضية بين مواد ذائبة في الماء، فإذا فقدت الخلايا ماءها توقفت
- **وسط نقل**: بلازما الدم ماء يذيب الجلوكوز والمواد وينقلها
- **في الهضم**: مذيب للإنزيمات والغذاء في القناة الهضمية
- يملأ الحيز بين الخلايا

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يموت الكائن الحي إذا فقد كمية كبيرة من الماء؟

الحل: لأن التفاعلات الأيضية تحتاج إلى مواد ذائبة في الماء، فتتوقف دونه

⭐ تذكّر

- عند السؤال عن أهمية الماء لا تكتفِ بـ «حتى لا نعطش» بل اذكر: مذيب ووسط للتفاعلات ووسيلة نقل

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن البروتين هو الأكثر في الجسم، والصحيح أن الماء هو الأكثر

🧩 **نشاط:** زن شريحة خيار ثم جففها في الشمس يومين وزنها مرة أخرى، واحسب نسبة الماء فيها

✅ أختبر نفسي

١. ما نسبة الماء في أجسام معظم الكائنات الحية؟
٢. لماذا يعد الماء مهمًا في الدم؟

الإجابات: (١) نحو ٨٠% ، (٢) لأنه يذيب المواد وينقلها